

Методичка: статическая маршрутизация, выбор пути и floating static routes

Темы: RIB, Longest Prefix Match, AD, Metric, recursive lookup, static routes, floating routes

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, R2, R3, PC-HQ, PC-BRANCH.

Главная идея работы:

Маршрутизация считается настроенной не тогда, когда в таблице есть строки S, а тогда, когда маршрутизатор выбирает ожидаемый маршрут по

longest prefix match, резервный путь включается только при отказе, а клиентская связность подтверждена.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
R1/HQ	Центральный маршрутизатор	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Loopback	маршрутизация и сервисы HQ
R2/Branch	Маршрутизатор филиала	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Tunnel	маршрутизация филиала
DSW1	L3-коммутатор	Cisco IOS L3	SVI/trunk	шлюзы VLAN и relay
SRV1	Сервер сервисов	Server в CPT/PnetLab	server VLAN	DHCP, Syslog, NTP или TFTP
PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка адресации и доступности

```
LAN/VLAN HQ --- DSW1 --- R1/HQ === WAN/Provider === R2/Branch --- LAN Branch
|
SRV1: DHCP/NTP/Syslog/TFTP
```

Фактические интерфейсы в симуляторе могут отличаться. Сначала смотрим `show ip interface brief`, `show interfaces status` и `show cdp neighbors detail`, затем используем реальные имена портов.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- Cisco Packet Tracer или PnetLab;
- маршрутизаторы и L3-коммутаторы Cisco IOS, поддерживающие тему;
- клиентские PC/Server-узлы;
- таблица интерфейсов, подсетей и VLAN;
- сохранённая копия проекта до настройки.

Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети. Сетевой мост не используем без отдельной причины.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab, открываем проект и проверяем старт узлов.

Сначала смотрим интерфейсы и текущую маршрутизацию:

```
enable
show ip interface brief
show interfaces status
show ip route
show running-config | include hostname
```

Назначаем понятные имена:

```
configure terminal
hostname R1
end
```

Создаём таблицу интерфейсов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Куда подключён	Назначение
R1	G0/0	10.0.12.1/30	R2 G0/0	WAN/transit
R1	G0/1	192.168.10.1/24	LAN HQ	gateway

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- интерфейсы и кабели соответствуют схеме;
- адресный план записан;
- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
--------	----------

HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
Server VLAN	192.168.100.0/24
WAN R1-R2	10.0.12.0/30
Loopback R1	1.1.1.1/32
Loopback R2	2.2.2.2/32
Проверки	show ip route, ping, traceroute, профильные show-команды

План работы:

- настроить адреса WAN и LAN;
- добавить loopback-интерфейсы;
- создать next-hop, fully specified и summary static routes;
- настроить floating static route с повышенным AD;
- проверить Longest Prefix Match и отказ основного пути;
- разобрать петлю маршрутизации и уменьшение TTL.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
```

```
show arp
show cdp neighbors detail
ping 10.0.12.2
```

Для OSPF проверяем `show ip ospf neighbor`. Для ACL смотрим `show access-lists`. Для VPN смотрим состояние tunnel и crypto SA. Для сервисов проверяем доступность сервера.

Самопроверка этапа

- интерфейсы имеют ожидаемые адреса;
- соседний WAN-адрес пингуется;
- в таблице маршрутизации нет неожиданных старых маршрутов;
- серверные и клиентские подсети записаны в плане.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

Сначала смотрим рабочие интерфейсы:

```
show ip interface brief
show running-config | section interface
```

Если интерфейс отличается от примера, используем фактическое имя во всех командах этапа.

7.2. Основная настройка

```
! R1
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface loopback0
```

```
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.12.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 gigabitEthernet0/0 10.0.12.2
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.13.2 200
end
```

Floating static route получает AD 200, поэтому уступает основному маршруту и появляется в таблице только при недоступности более доверенного пути.

Самопроверка этапа

```
show ip route
show ip route 192.168.20.10
show running-config | include ^ip route
ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

На PC проверяем адрес, шлюз и путь:

```
ipconfig
ping 192.168.10.1
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Если шлюз не отвечает, проверяем VLAN, адрес шлюза и интерфейс. Если шлюз отвечает, но удалённая сеть нет, проверяем маршрут, ACL, OSPF или VPN в зависимости от сценария.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show ip route
```

```
show ip route 192.168.20.10
show running-config | include ^ip route
ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10
```

Границы результата:

- проверяем учебную L3-топологию, а не полный промышленный дизайн;
- команды могут отличаться между моделями Cisco IOS;
- криптографические параметры Packet Tracer используются учебно, для промышленной сети нужны современные политики;
- успешный локальный `show` не заменяет клиентский ping/traceroute.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Выбран не тот путь	Более специфичный маршрут или AD неожиданно лучше	<code>show ip route <адрес></code>	Исправить prefix/AD

Static route не появился	Next-hop недостижим при recursive lookup	show ip route, ping next-hop	Добавить маршрут до next-hop или fully specified route
После отказа резерв не включился	Floating route имеет неверный AD или интерфейс не down	show ip route, show interfaces	Исправить AD и сценарий отказа
Маршрут есть, но ping не проходит	ACL, wrong gateway или обратного маршрута нет	show access-lists, show ip route, tracertoute	Исправить фильтр, шлюз или обратный маршрут
Команда не принимается	Модель или IOS не поддерживает функцию	show version, ?	Выбрать подходящую модель
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	show startup-config	Выполнить copy running-config startup-config

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Схема совпадает с фактическими подключениями.
- ☐ Адресный план заполнен.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Профильные `show`-команды подтверждают состояние.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ Негативный или отказовой тест выполнен, если он есть в сценарии.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.
- ☐ Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, описание исправленной ошибки и подтверждение сохранения.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в L3-инфраструктуре?
2. Какие поля таблицы маршрутизации важны при диагностике?

3. Как понять, что проблема находится в маршрутизации, а не на L2?
4. Какая команда подтверждает основной результат настройки?
5. Почему нужен обратный маршрут для успешного ping?
6. Какую типовую ошибку проще всего допустить в этом сценарии?
7. Что должно попасть в исполнительную документацию?
8. Какие ограничения учебной настройки нельзя переносить в промышленную сеть без усиления?